

专题 立体几何大题：垂直及其应用归类



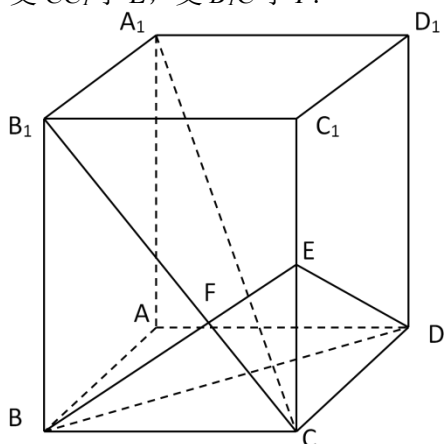
热点题型归纳

【题型一】垂直基础：“三垂线”定理模型与线面垂直

垂线定理定义：在平面内的一条直线，如果和这个平面的一条斜线在这个平面内的射影垂直，那么它也和这条斜线垂直。

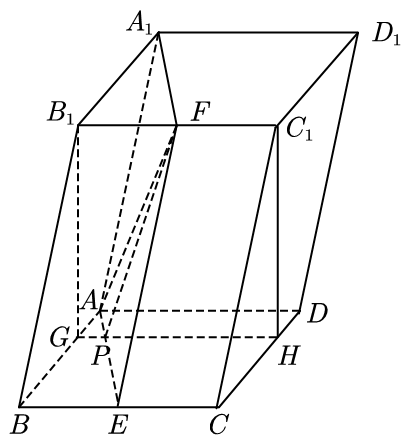
三垂线定理的逆定理：在平面内的一条直线，如果和这个平面的一条斜线垂直，那么它也和这条斜线在平面的射影垂直。

【例1】已知长方体 AC_1 中，棱 $AB=BC=3$ ，棱 $BB_1=4$ ，连接 B_1C ，过 B 点作 B_1C 的垂线交 CC_1 于 E ，交 B_1C 于 F 。



- (1) 求证 $A_1C \perp$ 平面 EBD ;
- (2) 求二面角 B_1-BE-A_1 的正切值.

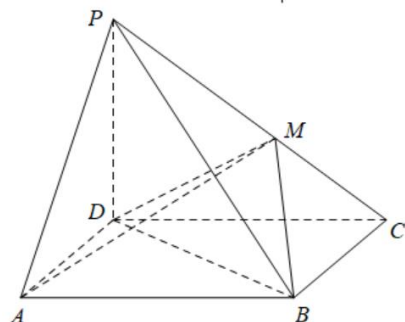
【例2】如图，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 为菱形， $\angle ABC = 60^\circ$ ，其中侧面 B_1BCC_1 为矩形， E 、 F 分别为 BC 、 B_1C_1 的中点， P 在线段 AE 上，且满足 $AP:PE=1:2$ ，过 B_1C_1 和点 P 的平面交 AB 于 G ，交 DC 于 H 。



- (1) 证明： $B_1C_1 \parallel GH$ ；
- (2) 证明： $GH \perp$ 平面 AEF ；

(3)若 $AB = PF = 12$ ，且 $\angle EPF = \frac{\pi}{3}$ ，求四棱锥 $E - GHC_1B_1$ 的体积.

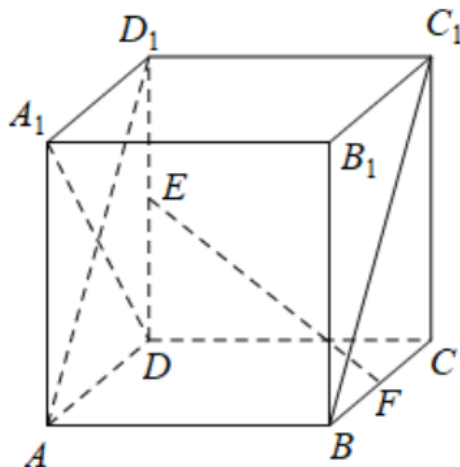
【例 3】 如图，在四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形， $\angle ADB = \angle PDC = 90^\circ$ ，平面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$ ， M 是棱 PC 上的点.



(1)证明： $PD \perp$ 底面 $ABCD$ ；

(2)若三棱锥 $A - BDM$ 的体积是四棱锥 $P - ABCD$ 体积的 $\frac{1}{4}$ ，设 $PM = tMC$ ，试确定 t 的值.

【例 4】 如图，正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E ， F 分别为棱 DD_1 ， BC 的中点.



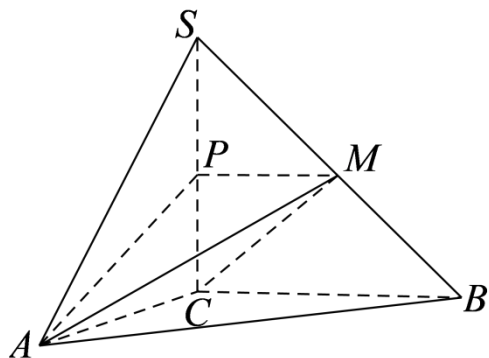
(1)证明： $A_1D \perp$ 平面 ABC_1D_1 ；

(2)证明： $EF \parallel$ 平面 ABC_1D_1 .

【题型二】 面面垂直

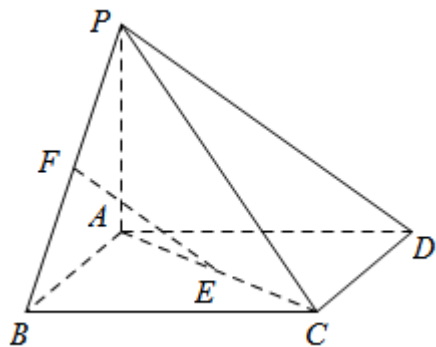
证明面面垂直的核心思维：寻找其中一个平面的垂线（及其平行线）

【例 1】 如图，在三棱锥 $S - ABC$ 中， $SC \perp$ 平面 ABC ，点 P 、 M 分别是 SC 和 SB 的中点，设 $PM = AC = 1$ ， $\angle ACB = 90^\circ$ ，直线 AM 与直线 SC 所成的角为 60° .



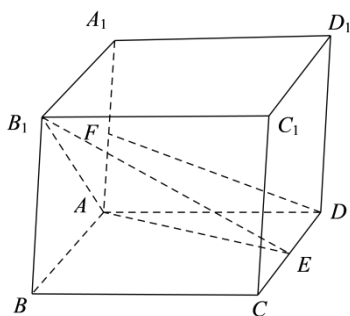
- (1) 求证：平面 $MAP \perp$ 平面 SAC 。
 (2) 求二面角 $M-AC-B$ 的平面角的正切值；

【例 2】 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 为正方形， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， E 、 F 分别是 AC 、 PB 的中点。



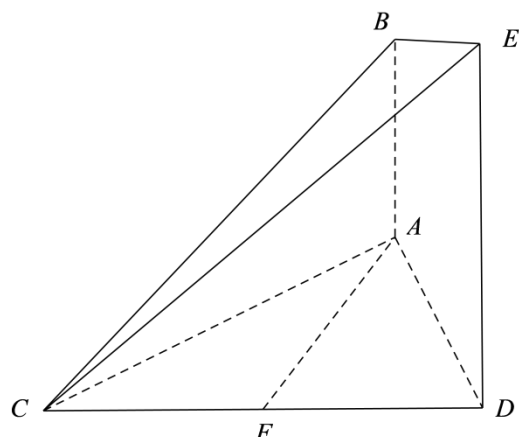
- (1) 求证： $EF \parallel$ 平面 PCD ；
 (2) 求证：平面 $PBD \perp$ 平面 PAC 。

【例 3】 如图，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面为菱形， $AA_1 \perp$ 底面 $ABCD$ ， $\angle BAD = 120^\circ$ ， $AB = 2$ ， E 、 F 分别为 CD 、 AA_1 的中点。



- (1) 求证： $DF \parallel$ 平面 B_1AE ；
 (2) 求证：平面 $B_1AE \perp$ 平面 A_1B_1BA ；
 (3) 若 $AA_1 = 2$ ，求二面角 B_1-AE-D_1 的正弦值。

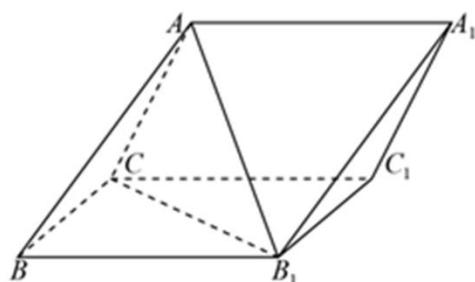
【例 4】如图所示，已知 $AB \perp$ 平面 ACD ， $DE \perp$ 平面 ACD ， $\triangle ACD$ 为等边三角形， $AD = DE = 2AB$ ， F 为 CD 的中点. 求证：



- (1) $AF \parallel$ 平面 BCE ;
- (2) 平面 $BCE \perp$ 平面 CDE .

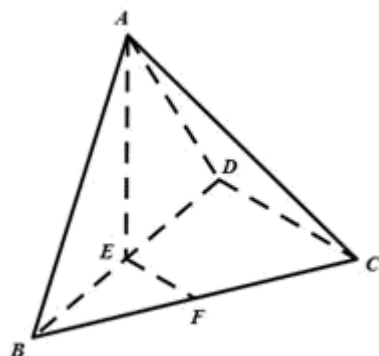
【题型三】 线线垂直

【例 1】如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 BB_1C_1C 为菱形， $AC = AB_1$.



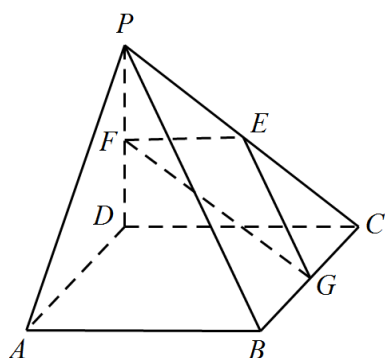
- (1) 证明： $AB \perp B_1C$ ；
- (2) 若 $AC \perp AB_1$ ， $\angle CBB_1 = 60^\circ$ ， $AB = BC$ ，求直线 A_1B_1 与平面 ACB_1 所成的角.

【例 2】如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，点 E, F 分别是 BD, BC 的中点， $AB = AD, AE \perp BC$ ，求证：



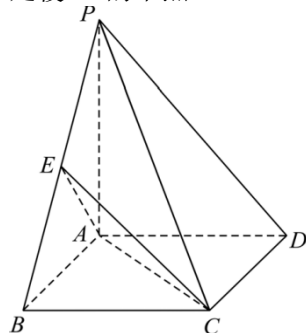
- (1) $EF \parallel$ 平面 ACD ;
- (2) $AE \perp CD$

【例 3】 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $ABCD$ 是正方形， $PD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PD = AB$ ， E, F, G 分别是 PC, PD, BC 的中点。



- (1) 求证： $PC \perp AD$ ；
- (2) 求证：平面 $PAB \parallel$ 平面 EFG 。

【例 4】 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 为矩形， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $PA = AB$ ，点 E 是棱 PB 的中点。

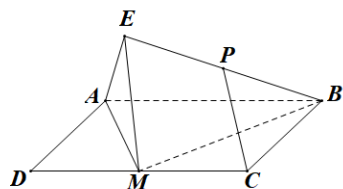


- (1) 求证： $CB \perp AE$ ；
- (2) 若 $AB = 2$ ， $BC = \sqrt{3}$ ，求三棱锥 $P-ACE$ 的体积。

(参考公式：锥体体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 为底面面积， h 为高.)

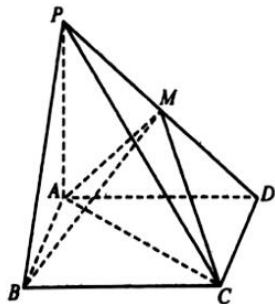
【题型四】 垂直应用 1：线面角

【例 1】 如图，矩形 $ABCD$ 中， $AB = 2$ ， $BC = 1$ ， M 为边 CD 的中点，将 $\triangle ADM$ 沿直线 AM 翻折成 $\triangle AME$ ，且 $BE = \sqrt{3}$ ，点 P 为线段 BE 的中点。



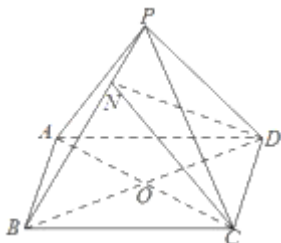
- (1) 求证： $PC \parallel$ 平面 AME ；
- (2) 求直线 PC 与平面 ABM 所成角的正弦值。

【例 2】如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形， $PA=AD=4$ ， $AB=2$ ， M 是棱 PD 上一点，且 $CM=2\sqrt{3}$ ， $AM \perp$ 平面 PCD 。



- (1) 证明：平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ；
- (2) 求直线 CD 与平面 ACM 所成角的正弦值。

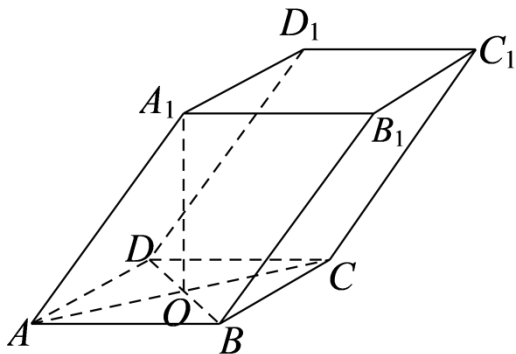
【例 3】已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2， $\angle ABC = 60^\circ$ ，对角线 AC 、 BD 交于点 O ，平面外一点 P 在平面 $ABCD$ 内的射影为 O ， PB 与平面 $ABCD$ 所成角为 30° 。



- (1) 求证： $BD \perp PA$ ；
- (2) 点 N 在线段 PB 上，且 $V_{N-PCD} = \frac{\sqrt{3}}{12}$ ，求 $\frac{PN}{PB}$ 的值。

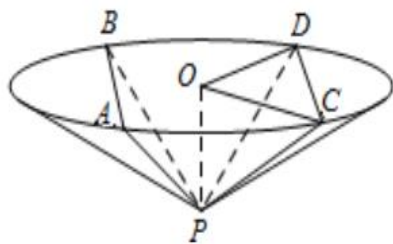
【题型五】垂直应用 2：二面角

【例 1】如图，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为菱形，其对角线 AC 与 BD 相交于点 O ， $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \angle BAD = 60^\circ$ ， $AA_1 = 3$ ， $AB = 2$ 。



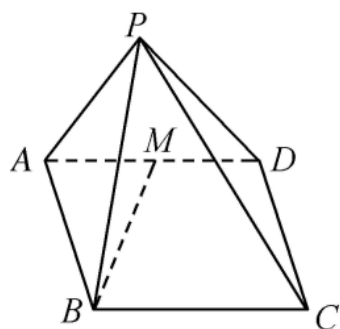
- (1) 证明： $A_1O \perp$ 平面 $ABCD$ ；
- (2) 求二面角 A_1-AB-C 的正切值。

【例 2】如图，圆锥顶点为 P ，底面圆心为 O ，其母线与底面所成的角为 22.5° ， AB 和 CD 是底面圆 O 上的两条平行的弦，轴 OP 与平面 PCD 所成的角为 60° 。



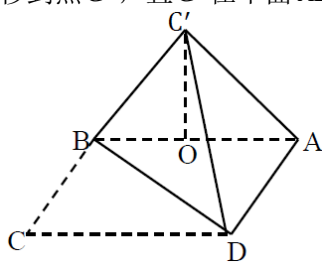
- (1) 证明：平面 PAB 与平面 PCD 的交线平行于底面；
- (2) 求二面角 $C-OP-D$ 的余弦值。

【例 3】如图，四边形 $ABCD$ 是菱形，且 $\angle BAD = 60^\circ$ ，以 AD 为交线作平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ，且侧面 $\triangle PAD$ 是等边三角形， M 为 AD 的中点，连接 BM 。



- (1) 求证： $BM \perp PD$ ；
- (2) 求证： $AD \perp PB$ ；
- (3) 求平面 PBC 与平面 $ABCD$ 所成锐二面角的大小。

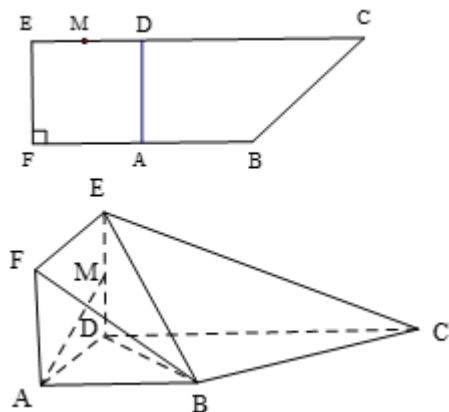
【例 4】如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 3\sqrt{3}$ ， $BC = 3$ ，沿对角线 BD 把 $\triangle BCD$ 折起，使点 C 移到点 C' ，且 C' 在平面 ABD 内的射影 O 恰好落在 AB 上。



- (1) 求证：平面 $DBC' \perp$ 平面 ADC' ；
- (2) 求二面角 $C'-AD-B$ 的余弦值。

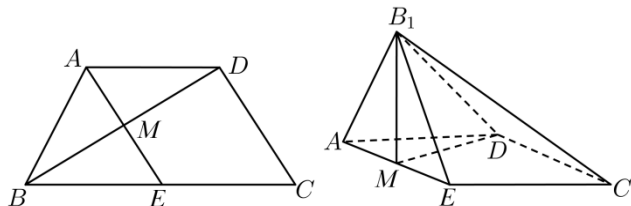
【题型六】 翻折中的垂直

【例 1】如图 1，在直角梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AB \perp AD$ ，且 $AB = AD = \frac{1}{2}CD = 1$. 现以 AD 为一边向形外作正方形 $ADEF$ ，然后沿边 AD 将正方形 $ADEF$ 翻折，使平面 $ADEF$ 与平面 $ABCD$ 垂直， M 为 ED 的中点，如图 2.



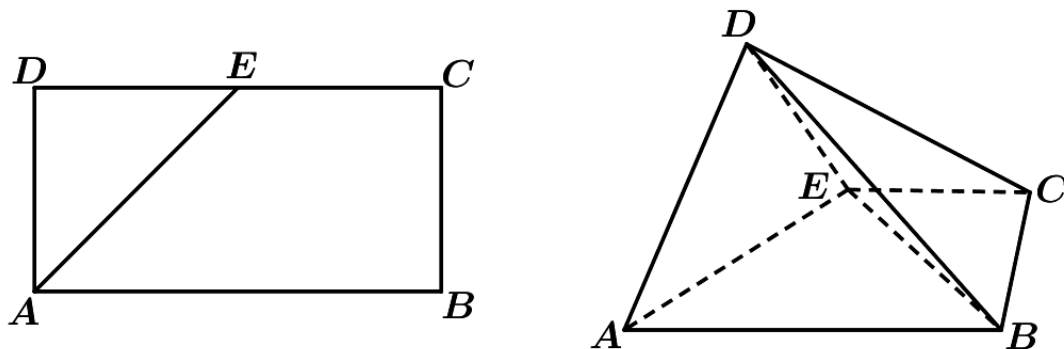
- (1) 求证: $AM \parallel$ 平面 BEC ;
- (2) 求证: $BC \perp$ 平面 BDE .

【例 2】如图，已知等腰梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AB = AD = \frac{1}{2}BC = 2$ ， E 是 BC 的中点， $AE \cap BD = M$ ，将 $\triangle BAE$ 沿着 AE 翻折成 $\triangle B_1AE$ ，使平面 $B_1AE \perp$ 平面 $AECD$.



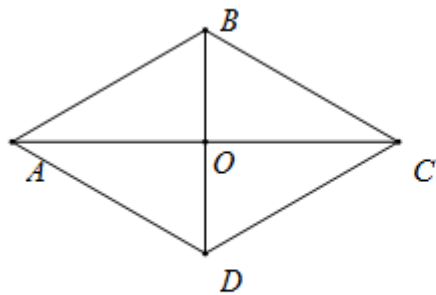
- (1) 求证: $CD \perp$ 平面 B_1DM ;
- (2) 求 B_1E 与平面 B_1MD 所成的角;
- (3) 在线段 B_1C 上是否存在点 P ，使得 $MP \parallel$ 平面 B_1AD ，若存在，求出 $\frac{B_1P}{B_1C}$ 的值；若不存在，说明理由.

【例 3】如图，矩形 $ABCD$ 中， $AB = 2, BC = 1$ ， E 为 CD 的中点，把 $\triangle ADE$ 沿 AE 翻折，使得平面 $ADE \perp$ 平面 $ABCE$.

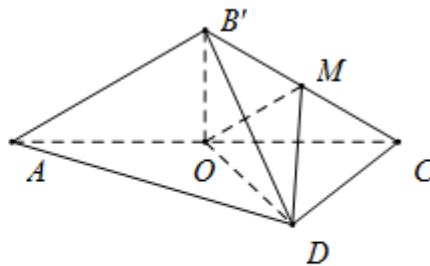


- (1) 求证: $AD \perp BE$;
- (2) 在 CD 上确定一点 F , 使 $AD \parallel$ 平面 BEF ;
- (3) 求四棱锥 $F-ABCE$ 的体积.

【例 4】 四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形, $\angle BAD = 60^\circ$, $AC \cap BD = O$, 如图甲, 以 AC 为折痕, 将平面 ABC 翻折到 $AB'C$ 的位置, 如图乙, 得到三棱锥 $B'-ACD$, M 为 $B'C$ 的中点, $DM = \sqrt{2}$.



甲



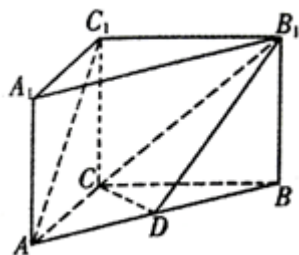
乙

- (1) 求证: $OM \parallel$ 平面 $AB'D$;
- (2) 求证: 平面 $AB'C \perp$ 平面 DOM ;
- (3) 求二面角 $B'-CD-O$ 的正切值.

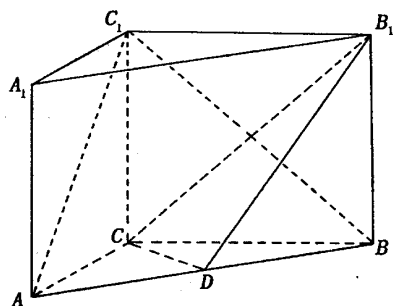
【题型七】 垂直探索型

【例 1】 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB = 5$, $AC = 3$, $BC = 4$, 点 D 是线段 AB 上的动点.

- (1) 当点 D 是 AB 的中点时, 求证: $AC_1 \parallel$ 平面 B_1CD ;
- (2) 线段 AB 上是否存在点 D , 使得平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 CDB_1 ? 若存在, 试求出 AD 的长度; 若不存在, 请说明理由.



【例2】如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $CC_1 \perp$ 底面 ABC ， $AC \perp CB$ ，点 D 是 AB 的中点。

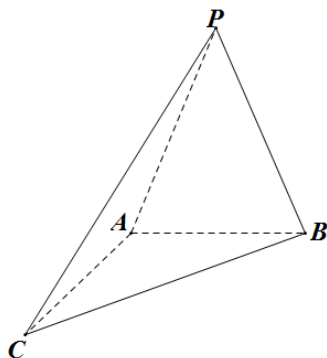


(I) 求证： $AC \perp BC_1$ ；

(II) 求证： $AC_1 \parallel$ 平面 CDB_1 。

(III) 设 $AB = 2AA_1$ ， $AC = BC$ ，在线段 A_1B_1 上是否存在点 M ，使得 $BM \perp CB_1$ ？若存在，确定点 M 的位置；若不存在，说明理由。

【例3】三棱锥 $P-ABC$ 中， $AB = AC = 2$ ， $BC = 2\sqrt{2}$ ， $PA = PB = \sqrt{5}$ ，面 $PAB \perp$ 面 ABC 。

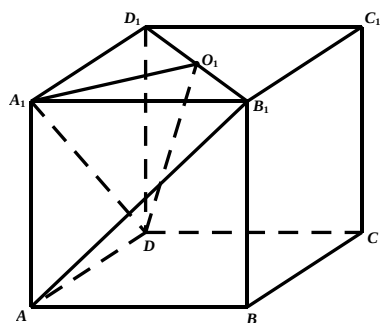


(1) 求 PC 长；

(2) 求三棱锥体积；

(3) $\triangle PAC$ 内（含边界）上是否存在 H 点，使 $BH \perp$ 面 PAC 。若存在 H 点，求出 H 点的位置；若不存在 H 点，说明理由。

【例4】已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ ，点 O_1 为 B_1D_1 的中点。

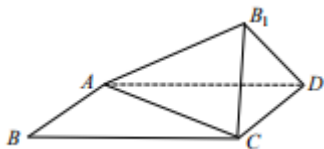


(1) 求证： $AB_1 \parallel$ 面 A_1O_1D ；

(2) 若 $AB = \frac{2}{3}AA_1$, 试问在线段 BB_1 上是否存在点 E 使得 $A_1C \perp AE$, 若存在求出 $\frac{BE}{BB_1}$, 若不存在, 说明理由.

【题型八】垂直应用 3: 角度综合

【例 1】已知矩形 $ABCD$ 满足 $AB = mBC$ ($m \in \mathbf{R}$), 现将 $\triangle ABC$ 沿着对角线 AC 翻折, 得到 $\triangle AB_1C$, 设顶点 B_1 在平面 $ABCD$ 上的射影为点 O .



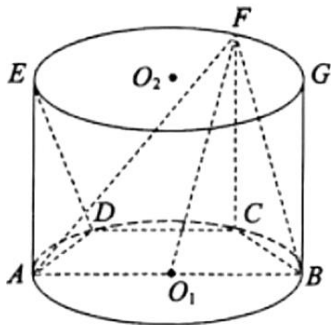
(1) 若点 O 恰好落在边 AD 上,

① 求证: $AB_1 \perp$ 平面 B_1CD ;

② 当 $B_1O = 1$, $AB > 1$ 时, 求边 BC 长度的最小值;

(2) 当 $m = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, 若点 O 恰好落在 $\triangle ACD$ 的内部 (不包括边界), 求二面角 B_1-AC-D 的平面角余弦值的取值范围.

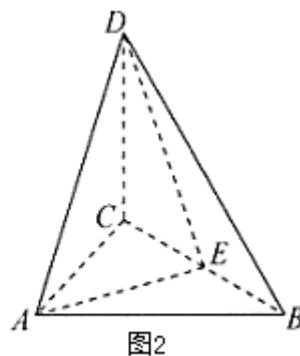
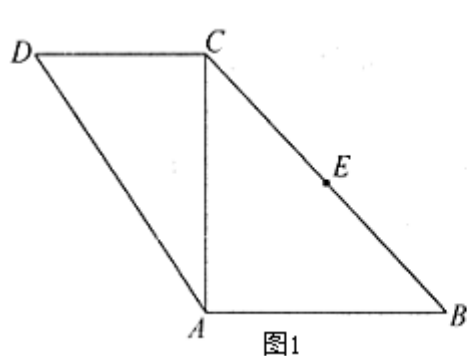
【例 2】在如图所示的圆柱 O_1O_2 中, AB 为圆 O_1 的直径, C, D 是 AB 的两个三等分点, EA, FC, GB 都是圆柱 O_1O_2 的母线.



(1) 求证: $FO_1 \parallel$ 平面 ADE ;

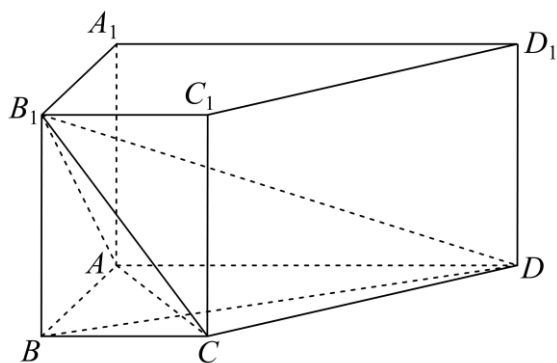
(2) 设 $BC=1$, 已知直线 AF 与平面 ACB 所成的角为 30° , 求二面角 $A-FB-C$ 的余弦值.

【例 3】如图 1, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB=AC=\sqrt{2}$, $AB \perp AC$, $AC \perp CD$, E 为 BC 的中点, 将 $\triangle ACD$ 沿对角线 AC 折起, 使 $CD \perp BC$, 连接 BD , 得到如图 2 所示的三棱锥 $D-ABC$



- (1) 证明：平面 $ADE \perp$ 平面 BCD ；
- (2) 已知直线 DE 与平面 ABC 所成的角为 $\frac{\pi}{4}$ ，求二面角 $A-BD-C$ 的余弦值。

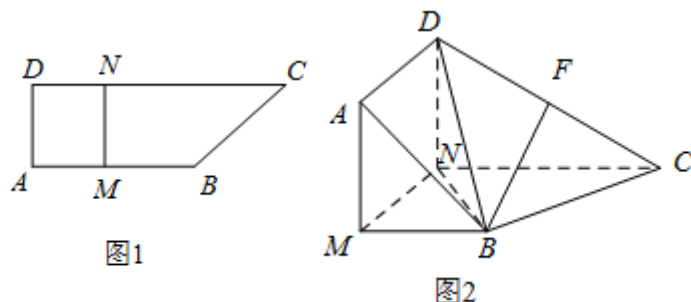
【例 4】 如图，在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ， $AD \parallel BC$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ 。



- (1) 求证： $BC \parallel$ 平面 ADD_1A_1 ；
- (2) 若 $AD = 2AB = 2m$ ， B_1D 与平面 $ABCD$ 所成角为 β ，满足 $\sqrt{5}m \tan \beta = 4 - m^2$ 且 $1 < m < \sqrt{3}$ ，求 V_{B-AB_1D} 最大值。

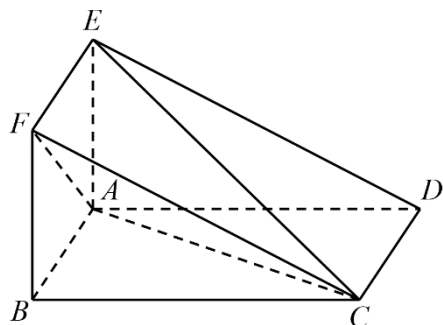
最新模考题组练

1.如图1,在直角梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB \perp AD$, $AD=1$, $AB=2$, $CD=3$. M 为 AB 的中点, N 在线段 CD 上,且 $MN \parallel AD$.现沿边 MN 将四边形 $ADNM$ 翻折,使得平面 $ADNM \perp$ 平面 $MBCN$,如图2所示.



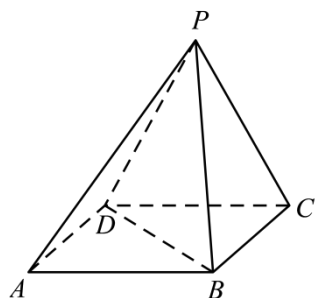
- (1) 若 F 为 CD 的中点, 求证: $BF \parallel$ 平面 $ADNM$;
- (2) 证明: $BC \perp$ 平面 DNB .

2.如图,在几何体 $ABCDEF$ 中,平面 $ABCD \perp$ 平面 $ABFE$. 正方形 $ABFE$ 的边长为2,在矩形 $ABCD$ 中, $BC=2AB$.



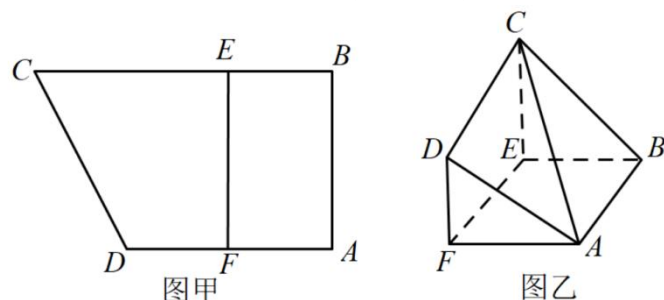
- (1) 证明: $AF \perp CE$;
- (2) 求点 B 到平面 ACF 的距离.

3.如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中,底面 $ABCD$ 为平行四边形,平面 $PCD \perp$ 底面 $ABCD$,且 $BC=2$, $AB=4$, $BD=2\sqrt{5}$.



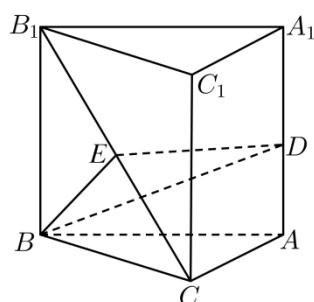
- (1) 证明: $BC \perp PD$.
- (2) 若 $PC=PD=\sqrt{13}$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.

4.如图甲,直角梯形 $ABCD$ 中, $AB \perp AD$, $AD \parallel BC$, F 为 AD 的中点, E 在 BC 上,且 $EF \parallel AB$, 现沿 EF 把四边形 $CDFE$ 折起得到空间几何体,如图乙.在图乙中求证:



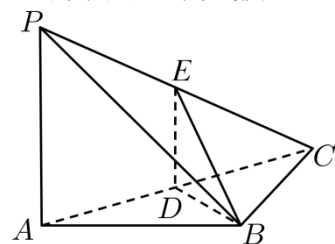
- (1)平面 $ADF \parallel$ 平面 BCE ;
- (2)平面 $ABC \perp$ 平面 BCE .

5.如图,在棱长都相等的正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, D , E 分别为 AA_1 , B_1C 的中点.



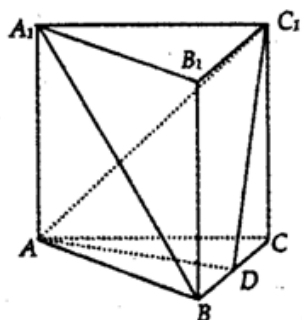
- (1)求证: $DE \parallel$ 平面 ABC ;
- (2)求证: $B_1C \perp$ 平面 BDE .

6.如图,在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp AB$, $PA \perp AC$, $AB \perp BC$, $PA = AB = BC = 2$, D 为线段 AC 的中点, E 为线段 PC 上一点.



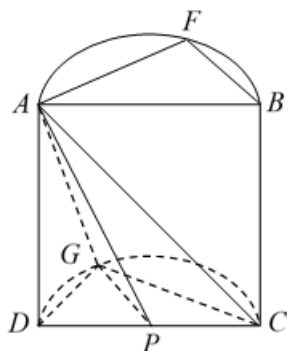
- (1)求证: 平面 $BDE \perp$ 平面 PAC ;
- (2)求二面角 $P-BC-A$ 的平面角的大小.

7.如图所示,在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB = AA_1$, D 是 BC 上的一点,且 $AD \perp C_1D$.



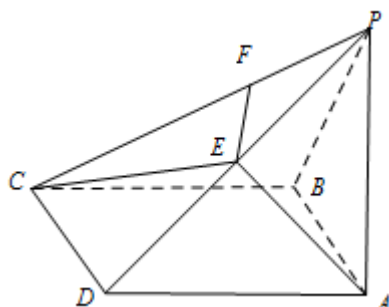
- (1) 求证: $A_1B \parallel \text{平面 } AC_1D$;
- (2) 在棱 CC_1 上是否存在一点 P , 使直线 $PB_1 \perp \text{平面 } AC_1D$? 若存在, 找出这个点, 并加以证明, 若不存在, 请说明理由.

8. 如图, 在半圆柱 W 中, AB 为上底面直径, DC 为下底面直径, AD 为母线, $AB = AD = 2$, 点 F 在 AB 上, 点 G 在 DC 上, $BF = DG = 1$, P 为 DC 的中点.



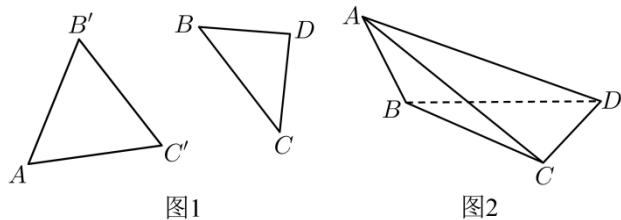
- (1) 求三棱锥 $A-DGP$ 的体积;
- (2) 求直线 AP 与直线 BF 所成角的余弦值;
- (3) 求二面角 $A-GC-D$ 的正切值.

9. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形, $PA \perp \text{平面 } ABCD$, $PA = AB$. 点 E 是 PD 的中点, 作 $EF \perp PC$, 交 PC 于点 F .



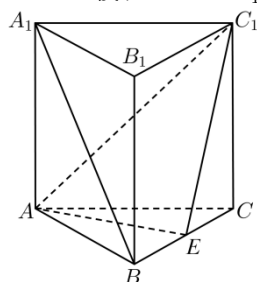
- (1) 设平面 PAB 与平面 ACE 的交线为 l , 试判断直线 PB 与直线 l 的位置关系, 并给出证明;
- (2) 求平面 PAB 与平面 ACE 所成的较小的二面角的余弦值;
- (3) 求直线 PD 与平面 AEF 所成角的正切值.

10. 已知等边 $\triangle AB'C'$ 边长为 $\sqrt{2}$, $\triangle BCD$ 中, $BD=CD=1$, $BC=\sqrt{2}$ (如图1所示), 现将 B 与 B' , C 与 C' 重合, 将 $\triangle AB'C'$ 向上折起, 使得 $AD=\sqrt{3}$ (如图2所示).



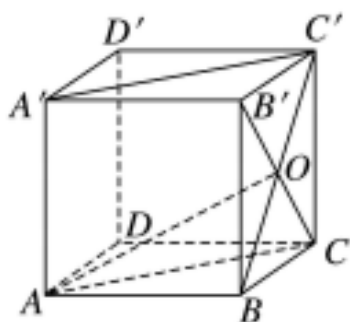
- (1) 若 BC 的中点 O , 求证: 平面 $BCD \perp$ 平面 AOD ;
- (2) 在线段 AC 上是否存在一点 E , 使 ED 与面 BCD 成 30° 角, 若存在, 求出 CE 的长度, 若不存在, 请说明理由;
- (3) 求三棱锥 $A-BCD$ 的外接球的表面积.

11. 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, E 为棱 BC 的中点.



- (1) 求证: $A_1B \parallel$ 平面 AEC_1 ;
- (2) 若二面角 $C-AE-C_1$ 的大小为 60° , 求直线 AC 和平面 AEC_1 所成角的正弦值;
- (3) 若 $\frac{AA_1}{AC} = \lambda$ (λ 为常数), 直线 AC 和平面 AEC_1 所成角为 α , 二面角 $E-AC_1-C$ 的大小为 β . 试用常数 λ 表示 $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ 的值.

12. 如图, 正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为1, $B'C \cap BC' = O$, 求:



- (1) AO 与 $A'C'$ 所成的角的大小;
- (2) AO 与平面 $ABCD$ 所成的角的正切值;
- (3) 二面角 $B-AO-C$ 的大小.